www.tntextbooks.in

I) தற்சார்பு ஊட்ட முறை பாக்டீரியங்கள்

சில பாக்டீரியங்கள் தங்களுக்குத் தேவையான உணவைத் தாமே தயாரித்துக் கொள்கின்றன. இவை தற்சார்பு ஊட்ட முறை பாக்டீரியங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவ்வகை பாக்டீரியங்கள் கீழ்க்கண்ட துணைபிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

அ. தற்சார்பு ஒளிஊட்ட பாக்டீரியங்கள்
(*Photoautotrophic bacteria*)

இவ்வகை பாக்டீரியங்கள் சூரிய ஒளி ஆற்றலை ஆதாரமாகக் கொண்டு உணவை உற்பத்தி செய்கின்றன. இவை கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

1) கனிம ஒளிச்சார்பு ஊட்ட பாக்டீரியங்கள்
(*Photolithotrophic bacteria*)

இவ்வகையில் கனிமப்பொருட்கள் ஹைட்ரஜன் கொடுநர்களாகச் செயல்படுகின்றன.

i) பசும் கந்தக பாக்டீரியங்கள் (Green Sulphur Bacteria)

இவ்வகையில் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு (H_2S) ஹைட்ரஜன் கொடுநர்களாகச் (donor) செயல்படுகிறது. இதில் **பாக்டீரியவிரிடின்** (bacterioviridin) எனும் நிறமி காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *குளோரோபியம்.*

ii) இளஞ்சிவப்பு கந்தக பாக்டீரியங்கள் (Purple Sulphur Bacteria)

இவ்வகை பாக்டீரியங்களில் தயோசல்ஃபேட் ஹைட்ரஜன் கொடுநர்களாகச் செயல்படுகிறது. இதில் **பாக்டீரியகுளோரோஃபில்** (bacteriochlorophyll) எனும் நிறமி காணப்படும். மேலும் பச்சைய நிறமிகளைக் கொண்ட குளோரோசோம்களும் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *குரோமேஷியம்.*

2) கரிம ஒளிச்சார்பு ஊட்ட பாக்டீரியங்கள்
(Photoorganotrophic bacteria)

இப்பிரிவைச் சார்ந்த பாக்டீரியங்கள் கரிம அமிலம் அல்லது ஆல்கஹாலை ஹைட்ரஜன் கொடுநர்களாகப் பயன்படுத்துகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: இளஞ்சிவப்பு கந்தகம்சாரா பாக்டீரியங்கள் – *ரோடோஸ்பைரில்லம்.*

ஆ) வேதி தற்சார்பு பாக்டீரியங்கள்
(Chemoautotrophic bacteria)

இவ்வகை பாக்டீரியங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் இல்லாததால் இவை ஒளி ஆற்றலைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள இயலாது. அதற்குப் பதிலாக இவை கனிம அல்லது கரிமப் பொருட்களிலிருந்து தமக்குத் தேவையான ஆற்றலைப் பெறுகின்றன. இவை மேலும் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

1. கனிம வேதிச்சார்பு ஊட்ட பாக்டீரியங்கள்
(*Chemolithotrophic bacteria*)

இவற்றில் கனிமப் பொருட்கள் ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

i) கந்தக பாக்டீரியங்கள் – தயோபேசில்லஸ் தயோஆக்சிடண்ஸ்

ii) இரும்பு பாக்டீரியங்கள் –
ஃபெர்ரோபேசில்லஸ்
ஃபெர்ரோஆக்சிடன்ஸ்

iii) ஹைட்ரஜன் பாக்டீரியங்கள் – ஹைட்ரோஜீனோமோனாஸ்

iv) நைட்ரஜனாக்க பாக்டீரியங்கள் – நைட்ரோசோமோனாஸ், நைட்ரோபாக்டர்

2. கரிம வேதிச்சார்பு ஊட்ட பாக்டீரியங்கள்
(*Chemoorganotrophic bacteria*)

இவ்வகையில் கரிமக் கூட்டுப்பொருட்கள் ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகின்றன. எடுத்துக்காட்டு

i) மீத்தேன் பாக்டீரியங்கள் – மெத்தனோகாக்கஸ்

ii) அசிட்டிக் அமில பாக்டீரியங்கள் – அசிட்டோபாக்டர்

iii) லாக்டிக் அமில பாக்டீரியங்கள் – லாக்டோபேசில்லஸ்

II) சார்பூட்ட முறைபாக்டீரியங்கள்(Heterotrophic bacteria)

இவை ஒட்டுண்ணிகளாகவும் (*கிளாஸ்டிரிடியம், மைக்கோபாக்டீரியம்*), சாற்றுண்ணிகளாகவும் (*பேசில்லஸ் மைக்காய்டஸ்*), ஒருங்குயிரிகளாகவும் (symbiotic) (லெகூம் வகை பயிர்களின் வேர் முடிச்சுகளில் காணப்படும் *ரைசோபியம்*) வாழ்கின்றன.